

10. Logaritmické funkce a logaritmická rovnice, logaritmus (MO 11)

definice logaritmu, přirozený a dekadický logaritmus

logaritmická funkce jako inverzní k exponenciální, vlastnosti logaritmické funkce

věty o logaritmech

logaritmická rovnice a její úpravy

souvislost mezi logaritmickou funkcí a rovnicí

Teorie, vzorce, tabulky:

Dotazy?

Příklady, které mi nejdou:

1. Je dána funkce $f: y = \log_4 x$. Určete argument, kterému je přiřazena funkční hodnota $f(x) = -2$.

$$\left[\frac{1}{16}\right]$$

2. Určete definiční obor funkce $g: y = \sqrt{\log \frac{x}{x+1}}$.

$$[D(f) = (-\infty; -1)]$$

3. Zlogaritmuje výraz $d = v_0 \cdot \sqrt{\frac{2h}{g}}$

$$[\log d = \log v_0 + \frac{1}{2}(\log 2 + \log h - \log g)]$$

4. Určete T , jestliže platí: $\log T = \log 2 + \log \pi - \frac{1}{2} \log g + \frac{1}{4} [\log(l-r) + \log(l+r)]$

$$\left[T = \frac{2\pi \sqrt{l^2 - r^2}}{\sqrt{g}}\right]$$

5. Určete x , je-li $\log x = \frac{2}{3}(\log a + \log b) + \frac{1}{2}\log ab - 4 - \log 5$

$$[x = \frac{\sqrt[6]{a^7 b^7}}{5 \cdot 10^4}]$$

6. Které z funkcí f, g, h se sobě rovnají?

$$f: y = \log \frac{1}{5} x$$

$$g: y = \log x - \log 5$$

$$h: y = \frac{\log x}{\log 5}$$

$$[f, g]$$

7. Sestrojte grafy funkcí, určete $D(f)$, $H(f)$ a průsečíky s osami, najděte body s funkční hodnotou -1; 0; 1; 2

a) $f_1: y = \log_2 x$

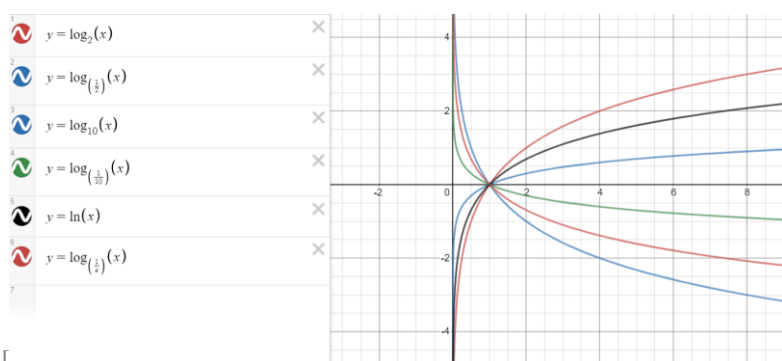
b) $f_2: y = \log_{\frac{1}{2}} x$

c) $f_3: y = \log x$

d) $f_4: y = \log_{\frac{1}{10}} x$

e) $f_5: y = \ln x$

f) $f_6: y = \log_{\frac{1}{e}} x$



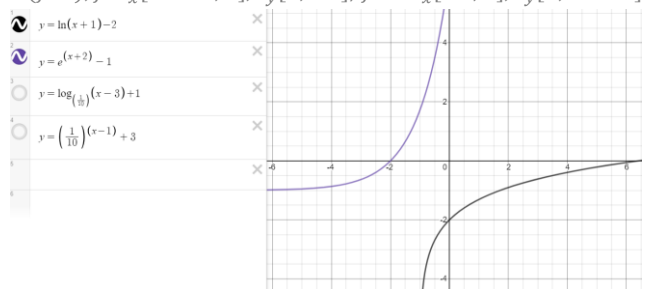
[$D(f) = (0; \infty)$; $H(f) = \mathbf{R}$ pro všechny funkce;
a) $f_1\left(\frac{1}{2}\right) = -1$, $f_1(1) = 0$, $f_1(2) = 1$, $f_1(4) = 2$, b) $f_2(2) = -1$, $f_2(1) = 0$, $f_2\left(\frac{1}{2}\right) = 1$, $f_2\left(\frac{1}{4}\right) = 2$, c) $f_3\left(\frac{1}{10}\right) = -1$, $f_3(1) = 0$, $f_3(10) = 1$,
 $f_3(100) = 2$, d) $f_4(10) = -1$, $f_4(1) = 0$, $f_4\left(\frac{1}{10}\right) = 1$, $f_4\left(\frac{1}{100}\right) = 2$, e) $f_5\left(\frac{1}{e}\right) = -1$, $f_5(1) = 0$, $f_5(e) = 1$, $f_5(e^2) = 2$, f) $f_6(e) = -1$, $f_6(1) = 0$,
 $f_6\left(\frac{1}{e}\right) = 1$, $f_6\left(\frac{1}{e^2}\right) = 2$]

8. Najděte inverzní funkci k zadané funkci, určete definiční obor, obor hodnot a průsečíky s osami souřadnic obou funkcí, načrtněte jejich graf.

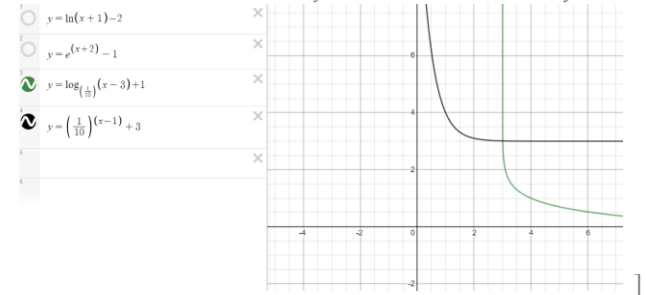
a) $f: y = \ln(x + 1) - 2$

b) $g: y = \log_{\frac{1}{10}}(x - 3) + 1$

$$[a) D(f) = (1; \infty) = H(f^{-1}); H(f) = \mathbb{R} = D(f^{-1}), f: P_x[e^2 - 1; 0], P_y[0; -2]; f^{-1}: P_x[-2; 0], P_y[0; e^2 - 1]$$



$$b) D(g) = (3; \infty) = H(g^{-1}); H(g) = \mathbb{R} = D(g^{-1}), g: P_x[13; 0], P_y \text{ neex.}; f g^{-1}: P_x \text{ neex.}, P_y[0; 13]$$



9. Určete D(f) funkcí

a) $f_1: y = \log(2x - 1)$

b) $f_2: y = \sqrt{\log 2x - 1}$

c) $f_3: y = \sqrt{\log 2x - 1}$

$$d) \quad f_4: y = \frac{1}{\log(2x-1)}$$

$$e) \quad f_5: y = [\log(2x - 1)]^{-\frac{1}{2}}$$

$$f) \quad f_6: y = \frac{\sqrt{\ln x}}{\ln(3-x)}$$

$$[a) \, D(f_1) = \left(\frac{1}{2}; \infty\right); b) \, D(f_2) = \langle 1; \infty \rangle; c) \, D(f_3) = \langle 5; \infty \rangle; d) \, D(f_4) = \left(\frac{1}{2}; 1\right) \cup (1; \infty); e) \, D(f_5) = (1; \infty); f) \, D(f_6) = \langle 1; 2 \rangle \cup \langle 2; 3 \rangle]$$

10. Řešte rovnice:

a) $\log(4x + 2) - \log(3 - x) = 1$

$$[P = \{2\}, x \in \left(-\frac{1}{2}; 3\right)]$$

b) $\log(3x - 5) - \log(x - 1) = \log 4$

$$[P = \emptyset, x \in \left(-\frac{1}{2}; 3\right)]$$

c) $\frac{\log x}{\log(5x-3)} = 1$

$$[P = \left\{\frac{3}{4}\right\}, x \in \left(-\frac{3}{5}; \infty\right) - \left\{\frac{4}{5}\right\}]$$

$$\text{d) } \frac{\log 2x}{\log(4x-15)} = 2$$

$$\text{e) } \log(x+1) - \log(x-1) - \log(2x+7) + \log(2x-1) = 0$$

$$[P = \left\{\frac{9}{2}\right\}, x \in \left(\frac{15}{4}; \infty\right) - \{4\}]$$

$$\text{f) } 2 \cdot \log^2 x - 5 \log x + 2 = 0$$

$$[P = \left\{\frac{3}{2}\right\}, x \in (1; \infty)]$$

$$[P = \{100; \sqrt{10}\}, x \in (0; \infty)]$$

$$\text{g) } 1 + \log \sqrt{2x - 3} + \log \sqrt{x - 5} = \log 30$$

$$\text{h) } \frac{1}{2} \log(3x - 5) + \frac{1}{2} \log(7x - 3) = 1 + \log \sqrt{0,11}$$

$$[P = \{6\}, x \in (5; \infty)]$$

$$\text{i) } \log(2x - 3) + \log 3x = \log(8x - 12)$$

$$[P = \{2\}, x \in \left(\frac{5}{3}; \infty\right)]$$

$$[P = \emptyset, x \in \left(\frac{3}{2}; \infty\right)]$$

$$\text{j) } 2 \log_5 x = 4 - \log_5 \frac{x}{25}$$

$$\text{k) } 2^{3 \log x} = 3,4 \cdot x^{2,1}$$

$$[P = \{25\}, x \in (0; \infty)]$$

$$\text{l) } 2 \cdot x^{\log x} = 30,4$$

$$[P = \{0,3597\}, x \in (0; \infty)]$$

$$[P = \{12,2216; 0818\}, x \in (0; \infty)]$$

$$\text{m)} \quad 3 \cdot e^{\ln x} - 2 \cdot e^{\ln 2x} + 4e = 0$$

$$\text{n)} \quad e^{\log x} - x = 0$$

$$[P = \{4e\}, x \in (0; \infty)]$$

$$\text{o)} \quad \ln x^{\ln 2} - \ln 2^{\ln x} + 1 = \ln \sqrt{x} - \ln x^{\ln 3}$$

$$[P = \{1\}, x \in (0; \infty)]$$

$$[P = \{0,1882\}, x \in (0; \infty)]$$

p) $(3 \cdot \log x)^{1,2} = 5,6$

$$[P = \{25,1638\}, x \in (1; \infty)]$$

q) $\log_x 4 + \log_x 2 = 1$

$$[P = \{8\}, x \in (0; \infty) - \{1\}]$$

r) $(\log x)^{2,43} = 1,26$

$$[P = \{12,583\}, x \in (1; \infty)]$$